Documentação: APIs Utilizadas no Projeto

1. CheckIn-API (Passaporte Digital — Circuito Mundo SENAI)

1.1. Nome e Descrição

Nome da API: CheckIn-API (Passaporte Digital — Circuito Mundo SENAI)

Finalidade: Apoiar a jornada do participante durante o Circuito Mundo SENAI, funcionando como o núcleo do Passaporte Digital. A API gerencia a inscrição, a identificação do participante, a consulta das atividades, o registro de check-ins por QR Code, o acompanhamento em tempo real do progresso e a verificação dos pré-requisitos para participação na premiação. Além da experiência do participante, provê suporte à área administrativa e ao núcleo de apoio, permitindo acompanhar indicadores, gerenciar atividades e registrar manualmente participações quando o check-in eletrônico não puder ser realizado.

1.2. Funcionalidades

Principais recursos e serviços disponibilizados por esta API para o sistema, alinhados aos objetivos do projeto:

- **Digitalização do conceito de passaporte do evento:** Centralização eletrônica da jornada do participante, substituindo controles físicos por registros digitais integrados.
- **Simplificação da inscrição e identificação dos participantes:** Cadastro categorizado (Aluno, Ex-aluno, Visitante e Indústria), emissão de identificador único e autenticação segura via tokens JWT.
- **Registro eletrônico da participação nas atividades:** Validação automatizada de presenças por meio de leitura de QR Code em celulares, com verificação de horário e prevenção de duplicidades.
- **Acompanhamento imediato do progresso do participante:** Consulta em tempo real do histórico de check-ins e visualização das interações concluídas pelo participante.
- **Automatização da verificação dos pré-requisitos para premiação:** Validação dos critérios de cumprimento do circuito diário para definir participantes aptos à premiação.
- **Disponibilização de operação de contingência por meio de check-in manual:** Funcionalidade exclusiva para a equipe de apoio e administração registrar participações presencialmente caso haja impedimento no leitor de QR Code.
- **Fornecimento de indicadores gerenciais sobre inscrições e participações:** Consulta e consolidação de dados de presença por atividade e perfis para suporte à gestão do evento.
- **Suporte à aplicação de questionário e avaliação do evento:** Estrutura de dados preparada para aplicação e coleta de respostas e avaliações pós-evento.
- **Manutenção de rastreabilidade e auditoria das operações realizadas:** Registro detalhado de data, hora do servidor e identificação do operador responsável em cada lançamento manual.

1.3. Métodos e Operações (Endpoints)

Detalhamento técnico dos endpoints disponibilizados pela API e seu respectivo modo de funcionamento:

Método HTTP	Endpoint / Rota	Descrição da Operação	Modo de Funcionamento
POST	`/auth/login`	Autentica o usuário com e-mail e senha.	Recebe o payload JSON com `email` e `password`, valida as credenciais no Spring Security e retorna o token JWT e dados do usuário (status 200).
POST	`/auth/forgot-password`	Solicita recuperação de senha.	Recebe o e-mail no corpo da requisição; se o usuário existir, gera um token temporário e despacha instruções por e-mail (status 204 No Content).
POST	`/auth/reset-password`	Redefine a senha do usuário.	Recebe o token de validação e a nova senha no corpo da requisição, atualizando o hash criptográfico das credenciais (status 204 No Content).
POST	`/users`	Cadastra um novo usuário ou participante.	Recebe o payload JSON com dados cadastrais e específicos da categoria (ex.: curso/turma para alunos), validando unicidade de e-mail (status 201 Created).
GET	`/users`	Lista todos os usuários cadastrados.	Exige perfil ADMIN ou STAFF; retorna um array JSON com a lista completa de usuários registrados no banco (status 200 OK).
GET	`/users/{id}`	Busca detalhes de um usuário por ID.	Recebe o ID na URL; acessível pelo próprio usuário autenticado ou equipe de apoio/administração, retornando o perfil cadastral (status 200 OK).
PUT	`/users/{id}`	Atualiza informações do usuário.	Recebe o ID na URL e os dados atualizados no corpo da requisição, persistindo as modificações permitidas no banco (status 200 OK).
DELETE	`/users/{id}`	Remove um	Exige privilégio de ADMIN; recebe o ID na URL,

Método HTTP	Endpoint / Rota	Descrição da Operação	Modo de Funcionamento
		usuário do sistema.	executa a exclusão definitiva do registro e retorna status 204 No Content.
POST	`/checkins`	Registra check-in eletrônico via QR Code.	Recebe o `activityCode` no body; extrai o usuário do token JWT, valida a janela de tolerância de horário e grava a presença (status 201 Created).
POST	`/checkins/manual`	Registra check-in manual de contingência.	Exige perfil ADMIN ou STAFF; recebe `userId` e `activityId` no body, vinculando a presença ao operador responsável (status 201 Created).
GET	`/checkins/user/{userId}`	Consulta histórico de check-ins do usuário.	Recebe o ID do participante na URL e retorna todas as atividades validadas para compor a visualização do Passaporte Digital (status 200 OK).
GET	`/checkins/activity/{activityId}`	Lista participantes presentes em uma atividade.	Exige perfil ADMIN ou STAFF; recebe o ID da atividade na URL e retorna a listagem nominal de todos os participantes que registraram presença (status 200 OK).
POST	`/activities`	Cadastra uma nova atividade no evento.	Exige perfil ADMIN; recebe detalhes da atividade no corpo da requisição, validando unicidade de código e horários coerentes (status 201 Created).
GET	`/activities`	Lista todas as atividades cadastradas.	Endpoint público; retorna a grade completa de palestras, estandes e oficinas para exibição no painel e no aplicativo dos participantes (status 200 OK).
GET	`/activities/{id}`	Busca detalhes de uma atividade por ID.	Recebe o ID na URL e retorna o objeto completo da atividade correspondente em formato JSON (status 200 OK).
PUT	`/activities/{id}`	Atualiza os dados	Exige perfil ADMIN; recebe o ID na URL e o JSON com atributos modificados no corpo,

Método HTTP	Endpoint / Rota	Descrição da Operação	Modo de Funcionamento
		de uma atividade.	atualizando a atividade no banco (status 200 OK).
DELETE	`/activities/{id}`	Exclui uma atividade existente.	Exige perfil ADMIN; recebe o ID na URL, remove o registro e desassocia dados vinculados, respondendo com status 204 No Content.
POST	`/activities/{id}/image`	Faz upload da imagem de uma atividade.	Exige perfil ADMIN; recebe o arquivo via `multipart/form-data` (máx. 5MB), armazena no diretório de assets e grava a URL na entidade (status 200 OK).
GET	`/activities/{id}/image`	Consulta os dados da imagem da atividade.	Exige perfil ADMIN; recebe o ID na URL e retorna a entidade da atividade contendo o campo `imageURL` com o caminho da imagem (status 200 OK).
PUT	`/activities/{id}/image`	Substitui a imagem de uma atividade.	Exige perfil ADMIN; recebe o novo arquivo via `multipart/form-data`, remove a mídia anterior do disco e vincula o novo caminho (status 200 OK).
DELETE	`/activities/{id}/image`	Remove a imagem de uma atividade.	Exige perfil ADMIN; recebe o ID na URL, deleta o arquivo físico do servidor e limpa a coluna `imageURL` no banco de dados (status 200 OK).